

Hotpot Man – Business Requirements

1. บทสรุปโครงการ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบติดตาม PO จาก ERP และบริหารคลังสินค้าสำหรับธุรกิจร้านอาหาร Hotpot Man ให้สามารถติดตามสินค้าและวัตถุดิบตั้งแต่ PO รับเข้าคลัง จัดเก็บ ย้าย ตรวจสอบ เบิก แปรรูป คืบตลอดจนส่งข้อมูลให้ระบบบัญชีหรือ ERP

ERP เป็นระบบหลักสำหรับการสร้างและจัดการเอกสาร PO และข้อมูล Master ทั้งหมดที่ ERP มี Hotpot Man รับข้อมูล PO ผ่าน Webhook และดึง/Sync Master โดยใช้ ID จาก ERP เป็น Primary Key หากข้อมูล Master ตารางที่เกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์ที่จำเป็นต่อฟังก์ชันในขอบเขตนี้ไม่มีใน ERP ทีม SUNFORD จะพัฒนาเพิ่มเติมในระบบ Hotpot Man เพื่อให้ใช้งานได้ครบ โดยลดการตั้งค่าข้อมูลที่มีอยู่แล้วซ้ำหลายระบบ

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก:

1. **Management Web** สำหรับจัดการข้อมูล Dashboard รายงาน Purchase Order การรับสินค้า และงานบริหารคลัง
2. **Withdrawal Web (Mobile UI Only)** สำหรับตรวจสอบ สแกน และเบิกสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

ระบบต้องตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าสินค้าแต่ละรายการมาจาก PO ใด ชื้อจาก Supplier รายใด รับเข้าเมื่อใด อยู่ตำแหน่งใด ถูกเบิกหรือแปรรูปเมื่อใด และเหลือเท่าใด

2. เป้าหมายทางธุรกิจ

1. ลดความผิดพลาดในการรับสินค้าและบันทึกสต็อก
2. ทำให้ยอดสินค้าในระบบตรงกับตำแหน่งและจำนวนจริง
3. ติดตามสินค้าได้ตั้งแต่ PO จนถึงการใช้หรือแปรรูป
4. ควบคุม Lot วันหมดอายุ และการหยิบแบบ FIFO/FEFO
5. รองรับการตรวจสอบทั้งแบบชั้นและน้ำหนัก
6. คำนวณ Yield และของเสียจากการแปรรูปได้
7. ติดตามราคาซื้อและประสิทธิภาพของ Supplier
8. ลดงานเอกสารด้วย OCR, Barcode/QR Code และ Label
9. แสดง Dashboard และรายงานแยกตามสาขา
10. กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามหน้าที่ สาขา และคลังได้อย่างละเอียด
11. เปิด-ปิดเมนูและ Action ของระบบได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรมใหม่
12. เชื่อมข้อมูลกับระบบบัญชีหรือ ERP ได้

3. ขอบเขตระบบที่ยืนยัน

ระบบในโครงการนี้มีเพียง 2 Web Application และใช้ข้อมูลกลางร่วมกัน

ระบบ	อุปกรณ์หลัก	ขอบเขตงาน
Management Web	คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก	Dashboard, Report, Master จาก ERP และข้อมูลเสริมที่ SUNFORD พัฒนา, ดู PO ที่รับผ่าน Webhook, รับสินค้า, OCR, Lot/Package, Label, Location, โอนย้าย, คินสินค้า, แปรรูป/Yield, Claim, ปรับยอด, ตั้งค่า, สิทธิ และ Audit Log
Withdrawal Web (Mobile UI Only)	โทรศัพท์มือถือ	ตรวจนับ ค้นหา/สแกน Barcode หรือ QR Code และเบิกสินค้า

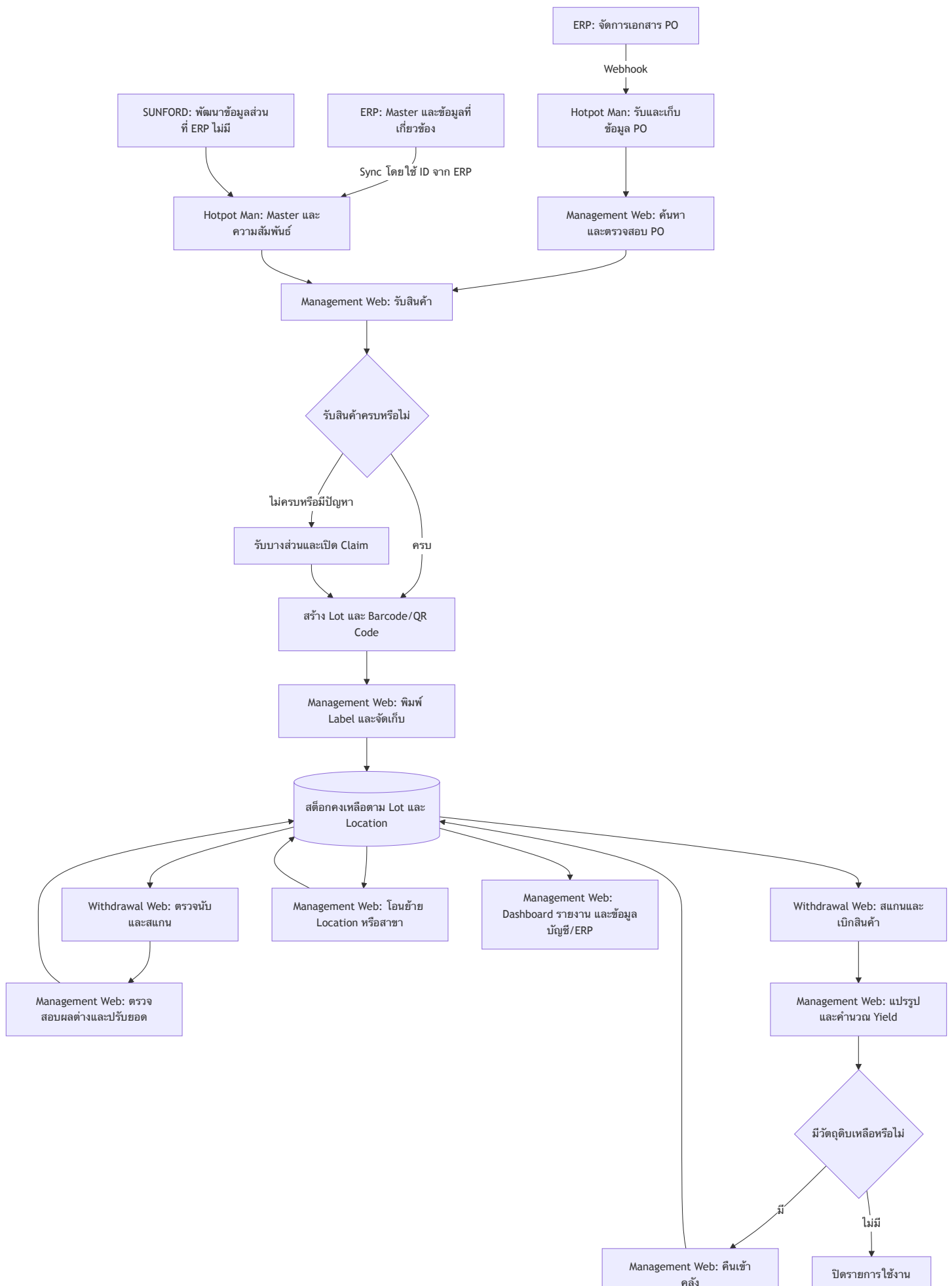
3.1 ขอบเขตงานหลัก

- ดึง/Sync Master ทั้งหมดจาก ERP เป็นหลัก รวมสินค้า วัตถุดิบ หมวด หน่วย หน่วยแปลง Supplier บริษัท สาขา คลัง Location และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ ID จาก ERP เป็น Primary Key
- ทีม SUNFORD พัฒนา Master ข้อมูลเสริม ตารางที่เกี่ยวข้อง และตารางเชื่อมความสัมพันธ์ที่ ERP ไม่มีแต่จำเป็นต้องฟังก์ชันในขอบเขตนี้ พร้อมผูก Foreign Key ให้ Master และธุรกรรมทำงานร่วมกันได้
- รับข้อมูล Purchase Order จาก ERP ผ่าน Webhook เพื่อค้นหา อ้างอิงรับสินค้า และติดตามยอดรับ/ยอดค้างรับ
- การรับสินค้าแบบเต็มจำนวน บางส่วน รับเกิน หรือปฏิเสธรับตามกฎหมาย
- การแนบบิลและใช้ OCR ช่วยอ่านข้อมูล โดยผู้ใช้ตรวจสอบก่อนยืนยัน
- Supplier Claim และการติดตามความแตกต่างด้านจำนวน น้ำหนัก ราคา และคุณภาพ
- เก็บประวัติชีพพลายเออร์และราคาซื้อทุกรายการรับสินค้าที่ยืนยันแล้ว เพื่อทำ Dashboard ประวัติราคา จำนวนครั้งและความถี่การเปลี่ยนราคาแยกสินค้า/ชีพพลายเออร์
- Lot, Package, Barcode/QR Code และการพิมพ์ Label
- ทีมโครงการเป็นผู้กำหนด จัดหา เชื่อมต่อ และทดสอบเครื่องชั่ง เครื่องพิมพ์ Label, Print Control และวัสดุฉลากที่ใช้กับระบบ
- การจัดเก็บ โอนย้าย ค้นหา ตรวจนับ ปรับยอด และหยิบแบบ FIFO/FEFO
- การเบิกสินค้าผ่าน Withdrawal Web บนโทรศัพท์มือถือ
- การคินสินค้า แปรรูปวัตถุดิบ คำนวณ Yield และบันทึกของเสียผ่าน Management Web
- Dashboard และรายงานแยกตามสิทธิและสาขา
- ผู้ใช้งาน บทบาท สิทธิ เมนู Action และระบบตั้งค่าแบบละเอียด
- Audit Log และการตรวจสอบย้อนกลับจากสินค้าไปถึง PO, Supplier, Lot และการเคลื่อนไหว
- การเตรียมข้อมูลเพื่อเชื่อมระบบบัญชีหรือ ERP ตาม Interface ที่ยืนยัน
- ภาษาไทย ลาว จีน และพม่าตามขอบเขตการแปลที่ได้รับอนุมัติ

3.2 ไม่รวมในขอบเขตปัจจุบัน

- การสร้าง แก้ไข อนุมัติ ยกเลิก หรือปิดเอกสาร PO ใน Hotpot Man; การจัดการเอกสาร PO ทำใน ERP
- การสร้างหรือแก้ไข Master ที่ ERP ดูแลเข้าใน Hotpot Man; ข้อมูลนี้ไม่รวม Master หรือข้อมูลเสริมที่ ERP ไม่มีและ SUNFORD พัฒนาเพิ่มตาม BR-01
- POS หน้าร้าน เช่น เปิดโต๊ะ รับออเดอร์ แยก/รวมบิล ชำระเงิน โปรโมชั่น สมาชิก ใบเสร็จ และ KDS
- การตัดสต็อกจากยอดขาย POS หรือ Recipe/BOM แบบ Real-time
- Offline Mode และการ Sync รายการภายหลังเมื่อ Internet กลับมา
- Native Mobile Application
- Layout ของ Withdrawal Web สำหรับ Tablet, Notebook หรือ Desktop
- Supplier Portal, AI Forecasting, AI Price Prediction และ Automatic Reorder
- Temperature Sensor/Cold Chain Monitoring และ Production Planning
- Feature อื่นที่ระบุเป็น Phase 2 และยังไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

4. กระบวนการทำงานหลัก



5. ผู้ใช้งานหลัก

5.1 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

- ตรวจสอบ PO ที่รับจาก ERP ผ่าน Webhook และอ้างอิงเลขเอกสารต้นทาง
- สร้าง แก๊ซ อนุมัติ หรือยกเลิก PO ผ่าน ERP แล้วติดตามข้อมูลที่ส่งมายัง Hotpot Man
- ติดตามสินค้าที่ยังส่งไม่ครบ
- ตรวจสอบข้อมูลจากบิลและ OCR
- เปิดและติดตาม Supplier Claim
- ดูประวัติและเปรียบเทียบราคาซื้อ

5.2 เจ้าหน้าที่รับสินค้า

- ค้นหา PO ที่รอรับ
- รับสินค้าเต็มจำนวนหรือบางส่วน
- แยกสินค้าดีและสินค้าเคลม
- ระบุ Lot วันผลิต วันหมดอายุ จำนวนและน้ำหนัก
- สร้าง Barcode/QR Code และพิมพ์ Label
- ระบุตำแหน่งจัดเก็บเริ่มต้น

5.3 พนักงานคลังสินค้า

- นำเข้าจัดเก็บและย้ายสินค้า
- สแกน Barcode/QR Code และตรวจนับผ่าน Withdrawal Web บนโทรศัพท์มือถือ
- เบิกสินค้าผ่าน Withdrawal Web และคืนสินค้าผ่าน Management Web ตามสิทธิ์
- แจ้งสินค้าหมดอายุ เสียหาย หรือสูญเสีย

5.4 พนักงานแปรรูป

- เบิกวัตถุดิบด้วย Barcode/QR Code
- บันทึกปริมาณก่อนและหลังแปรรูปผ่าน Management Web
- บันทึกของเสียและวัตถุดิบคงเหลือ
- คืนวัตถุดิบที่เหลือกลับเข้าคลัง

5.5 ผู้จัดการสาขา

- อนุมัติการเบิก ย้าย ปรับยอด และรายการผิดปกติ
- ดู Dashboard และรายงานของสาขา

- ตรวจสอบ Audit Log ตามสิทธิ์

5.6 ผู้ดูแลระบบ

- จัดการผู้ใช้งาน บทบาท และสิทธิ์
- เปิด-ปิดเมนูและ Action
- ดู Master สาขา คลัง Location ที่รับจาก ERP และจัดการข้อมูลส่วนที่ SUNFORD พัฒนาเพิ่มตามสิทธิ์
- ตั้งค่ากระบวนการ เอกสาร ภาษา และการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบประวัติการแก้ไขระบบ

5.7 ผู้บริหาร

- ดู Dashboard ภาพรวมและแยกตามสาขาตามสิทธิ์
- ดูจำนวนและมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- ติดตาม PO ค้างรับ การรับสินค้า การเบิกใช้ และรายการผิดปกติ
- ดูแนวโน้มราคาวัตถุดิบและเปรียบเทียบ Supplier
- ติดตาม Yield, Waste, Claim และสินค้าใกล้หมดอายุ
- เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างสาขา

6. ความต้องการทางธุรกิจ

BR-01 Master จาก ERP และข้อมูลเสริมที่ SUNFORD พัฒนา

- ใช้ Master ทั้งหมดจาก ERP เป็นหลัก รวมสินค้า วัตถุดิบ หมวด Barcode หน่วย น้ำหนัก อัตราแปลง อายุ สินค้า วิธีจัดเก็บ จุดสั่งซื้อ การติดตาม Lot, Supplier บริษัท สาขา คลัง Location และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ ERP มี
- มีฟีเจอร์ Sync ข้อมูลดังกล่าวเข้าฐานข้อมูล Hotpot Man ทั้งการนำเข้าครั้งแรกและการอัปเดตภายหลัง เพื่อใช้กับ PO รับสินค้า คลัง และรายงานโดยไม่ต้องตั้งค่า Master ที่ ERP มีซ้ำ
- Master ที่รับจาก ERP ใช้ ID จาก ERP เป็น Primary Key โดยใช้รหัสบริษัทร่วมด้วยหาก ID ซ้ำข้ามบริษัท และคงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต้นทาง
- หาก ERP ไม่มี Master รายละเอียด หรือตารางที่จำเป็นต่อฟังก์ชันในขอบเขตนี้ ทีม SUNFORD พัฒนาเพิ่มเติมใน Hotpot Man พร้อมหน้าจอจัดการตามสิทธิ์
- ข้อมูลที่ SUNFORD เพิ่มใช้ ID ของระบบเราและแยกจาก ID ต้นทางเพื่อป้องกันการชนกับข้อมูล ERP โดยไม่กำหนดรูปแบบรหัสหรือตารางละเอียดในเอกสารนี้
- มีตารางที่เกี่ยวข้องและตารางเชื่อมความสัมพันธ์ตามจำเป็น พร้อม Foreign Key อ้างอิง Master ที่เก็บใน Hotpot Man เช่น สินค้า-หน่วย สินค้า-Supplier และสาขา-คลัง-Location รวมถึงการอ้างอิงจากรายการรับ เบิก แปรรูป และคืน
- ผู้มีสิทธิ์สั่ง Sync ซ้ำและดูสถานะ ผลการ Sync ล่าสุด หรือสาเหตุที่ไม่สำเร็จได้

- Master ที่ ERP ดูแลใช้สำหรับดูและอ้างอิง การแก้ไขข้อมูลต้นทางทำใน ERP แล้ว Sync เข้ามา ส่วนข้อมูลที่ ERP ไม่มีจัดการใน Hotpot Man ตามสิทธิ์
- การ Sync จำต้องไม่สร้าง Master จำ ไม่ทับข้อมูลเสริมที่ SUNFORD ดูแล และไม่ลบหรือเปลี่ยนประวัติธุรกรรมเดิม
- หาก Master หรือความสัมพันธ์ที่จำเป็นยังไม่ครบ ให้แสดงรายการที่รอและระบุเฉพาะธุรกรรมที่ต้องใช้ข้อมูลนั้น จนกว่า Sync หรือการจัดเตรียมข้อมูลเสริมจะครบ
- จัดเก็บข้อมูล Supplier ประวัติราคา คุณภาพการส่ง และประวัติ Claim
- เปรียบเทียบราคา Supplier ภายในหมวดสินค้าเดียวกันได้

BR-02 อ้างอิง Purchase Order จาก ERP ผ่าน Webhook

- รับข้อมูล PO และรายการสินค้าจาก ERP ผ่าน Webhook แล้วเก็บข้อมูลใน Hotpot Man เพื่อค้นหา เปิดดู และใช้อ้างอิงการรับสินค้า
- ERP เป็นผู้สร้าง แก้ไข อนุมัติ ยกเลิก และปิดเอกสาร PO โดย Hotpot Man ไม่มีหน้าจอหรือคำสั่งสำหรับการจัดการเอกสาร PO เหล่านี้
- รับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสถานะ PO จาก ERP โดยคงเลขอ้างอิงเอกสารต้นทาง
- แสดงจำนวนสั่ง จำนวนรับ และจำนวนค้างรับแต่ละรายการ
- แสดงสถานะเอกสารตาม ERP และแยกความคืบหน้าการรับสินค้าใน Hotpot Man เช่น ยังไม่รับ รับบางส่วน และรับครบ ออกจากสถานะเอกสารต้นทาง
- Webhook จำต้องไม่สร้าง PO หรือรายการรับสินค้าซ้ำ และข้อมูลเก่าต้องไม่ทับข้อมูลรุ่นใหม่ที่ได้รับแล้ว
- การเปลี่ยนหรือยกเลิก PO จาก ERP ต้องไม่ลบรายการรับสินค้าที่เกิดขึ้นแล้ว หากขัดกับยอดที่รับจริง ให้แสดงปัญหาและรอผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบก่อนรับเพิ่ม

BR-03 การรับสินค้า

- รับสินค้าโดยอ้างอิง PO
- รองรับรับครบ รับบางส่วน รับเกิน และปฏิเสธรับตามกฎหมายที่กำหนด
- แยกสินค้าดีและสินค้าเคลมได้
- ระบุจำนวน น้ำหนัก หน่วย วันผลิต วันหมดอายุ และ Lot ของ Supplier ได้
- รับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งและบันทึก Device, ผู้ดำเนินการ และเวลาได้
- การกรอกหรือแก้ค่าน้ำหนักด้วยตนเองต้องจำกัดสิทธิ์ ระบุเหตุผล และมี Audit Log
- แบนภาพหรือบิลรับสินค้าและใช้ OCR ช่วยอ่านข้อมูลได้
- ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบผล OCR ก่อนยืนยัน
- ทุกครั้งที่ยืนยันรับสินค้า ต้องบันทึกประวัติแยกรายการ โดยเก็บสินค้า Supplier, PO, วันที่รับ จำนวน/น้ำหนัก หน่วย ราคาต่อหน่วย และยอดรวม ณ เวลารับจริง เพื่อใช้วิเคราะห์ราคาย้อนหลัง
- ประวัติราคาที่ยืนยันแล้วต้องไม่เปลี่ยนตาม Master หรือราคาใน ERP ที่อัปเดตภายหลัง และต้องตรวจสอบย้อนกลับถึงเอกสารรับสินค้าได้

BR-04 Lot, Barcode และ Label

- สร้าง Lot แยกตามการรับหรือการแปรรูปได้
- Lot ต้องเชื่อมกับ PO, Supplier, สาขา, วันรับและวันหมดอายุ
- สร้าง Barcode/QR Code ที่ไม่ซ้ำและใช้ค้นหาสินค้าได้
- พิมพ์ Label ที่มีชื่อสินค้า Lot จำนวน/น้ำหนัก วันรับและวันหมดอายุได้
- การพิมพ์ซ้ำต้องบันทึกผู้ดำเนินการและเหตุผล

BR-05 คลังและ Location

- ใช้โครงสร้างสาขา คลัง โซน ห้องเย็น ชั้น และช่องจัดเก็บจาก Master ใน ERP เป็นหลัก ส่วนที่ ERP ไม่มีและจำเป็นต่อการใช้งานให้ SUNFORD พัฒนาเพิ่ม โดยคงความสัมพันธ์กับ Master ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดเก็บ ย้าย เบิกและคืนต้องอ้างอิง Location จริง
- แสดงยอดคงเหลือแยกตามสาขา Location และ Lot
- รองรับการหยิบแบบ FIFO และ FEFO ตามประเภทสินค้า
- หากผู้ใช้ไม่เลือก Lot ที่ระบบแนะนำตาม FIFO/FEFO ต้องแจ้งเตือนและบันทึกเหตุผล
- รองรับการโอนย้ายภายในคลังและระหว่างสาขา พร้อมผู้ส่ง ผู้รับ และผลต่างตอนรับ
- แจ้งเตือนสต็อกต่ำ สินค้าใกล้หมดอายุ และสินค้าหมดอายุ

BR-06 การตรวจนับผ่าน Mobile และการปรับยอดผ่าน Management Web

- สร้างรอบตรวจนับตามสาขา คลัง Location หรือหมวดสินค้าได้
- พนักงานตรวจนับผ่าน Withdrawal Web บนโทรศัพท์มือถือได้ทั้งแบบขึ้นและนำหนัก
- เปรียบเทียบยอดตรวจนับกับยอดในระบบและแสดงผลต่าง
- ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบและปรับยอดผ่าน Management Web โดยต้องมีเหตุผล หลักฐาน และการอนุมัติ
- เก็บยอดก่อนปรับและหลังปรับไว้ตรวจสอบย้อนหลัง

BR-07 การเบิกสินค้าผ่าน Withdrawal Web

- ใช้ Withdrawal Web แบบ Mobile UI Only
- ค้นหาหรือสแกน Barcode/QR Code เพื่อเบิกสินค้า
- ตรวจสอบสิทธิ์ ยอดคงเหลือ Lot, Location และวันหมดอายุก่อนเบิก
- แนะนำ Lot ตาม FEFO และให้ระบุเหตุผลเมื่อเลือก Lot อื่น
- บันทึกจำนวนหรือน้ำหนัก จุดใช้งาน ผู้เบิก วันที่ เวลา และ Location ต้นทาง
- แสดงผลสำเร็จหรือสาเหตุที่ไม่สามารถเบิกได้อย่างชัดเจน
- ไม่รวมหน้าจอรับสินค้า คืนสินค้า แปรรูป อนุมัติ ปรับยอด หรือตั้งค่าระบบบน Mobile

BR-08 การแปรรูป, Yield และคืนสินค้าใน Management Web

- สร้างใบงานแปรรูปโดยอ้างอิง Lot ต้นทาง
- บันทึกปริมาณก่อนแปรรูป ผลผลิต ของเสีย และวัตถุดิบที่เหลือ
- คำนวณ Yield ด้วยสูตร $\text{ผลผลิตที่ได้} \div \text{วัตถุดิบก่อนแปรรูป} \times 100$
- สร้าง Lot ใหม่ของผลผลิตและเชื่อมกลับ Lot ต้นทางได้
- แจ้งเตือนเมื่อ Yield ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
- รองรับการชั่งของเหลือปลายวัน คำนวณปริมาณใช้จริง และคืนสินค้าเข้า Location
- ของที่คืนต้องคงการเชื่อมโยงกับ Lot/Package ต้นทางและพิมพ์ Label ใหม่ได้เมื่อจำเป็น
- ระบบต้องกำหนดวันหมดอายุใหม่ของสินค้าที่คืนตามกฎหมายของแต่ละสินค้า

BR-09 Supplier Claim และราคา

- เปิด Claim จากรายการรับสินค้าได้
- กำหนดหมวดเหตุผล แบนหลักฐาน และติดตามสถานะจนปิดรายการ
- บันทึกผล จำนวนและมูลค่าของ Claim
- ดูราคาล่าสุด ประวัติราคา และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
- แสดงประวัติราคาจากการรับจริงทุกครั้งแยกตามสินค้าและ Supplier พร้อมวันรับ จำนวน/น้ำหนัก หน่วย ราคาต่อหน่วย และยอดรวม โดยเปิดกลับไปยังรายการรับต้นทางได้
- แสดงจำนวนครั้งที่รับ จำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน และส่วนต่างราคา/เปอร์เซ็นต์เพิ่มหรือลดในช่วงเวลาที่เลือก เพื่อวิเคราะห์ความถี่การเปลี่ยนราคา
- นับการเปลี่ยนราคาจากราคาต่อหน่วยของรายการรับที่ยืนยันแล้วและไม่ถูกยกเลิก เทียบกับรายการรับก่อนหน้าของสินค้าและ Supplier เดียวกันบนหน่วยและฐานราคาเดียวกัน; ราคาเดิมซ้ำไม่นับเป็นการเปลี่ยนราคา หากไม่มีประวัติก่อนหน้าให้รายการแรกเป็นราคาเริ่มต้น และหากมีประวัติก่อนช่วงเวลาที่เลือกให้ใช้เป็นฐานเปรียบเทียบ
- เปรียบเทียบ Supplier โดยพิจารณาราคา คุณภาพ ระยะเวลาส่ง และอัตรา Claim

BR-10 การตรวจสอบย้อนหลัง

ระบบต้องค้นหาจากสินค้า Lot, Barcode/QR Code, PO หรือเอกสารรับเข้า แล้วแสดง:

- Supplier และ PO ต้นทาง
- วันรับ ผู้รับ จำนวนและน้ำหนัก
- Lot วันผลิตและวันหมดอายุ
- Location ปัจจุบันและประวัติการย้าย
- ประวัติการตรวจนับ ปรับยอด เบิก คืน และแปรรูป
- Output Lot, Yield, Claim และยอดคงเหลือ

BR-11 Dashboard และรายงาน

Dashboard อยู่ใน Management Web และต้องแสดงข้อมูลตามสิทธิ์ สาขา และช่วงเวลา โดยมีข้อมูลตั้งต้นดังนี้

กลุ่มข้อมูล	ตัวเลข/ข้อมูลที่ต้องการเห็น
Purchase Order	จำนวน PO รอรับ, รับบางส่วน, รับครบ และยอดค้างรับ
Receiving	จำนวน/น้ำหนัก/มูลค่าที่รับ, รายการรับขาด/เกิน, ราคาต่างจาก PO และรายการรอดตรวจ สอบ
Inventory	จำนวนและมูลค่าสต็อก, สต็อกต่ำ, สินค้าใกล้หมดอายุ/หมดอายุ และสินค้ากักกัน
Withdrawal	จำนวน/น้ำหนัก/มูลค่าที่เบิก แยกตามสาขา คลัง สินค้า และช่วงเวลา
Yield/Waste	Yield จริงเทียบกับมาตรฐาน, ของเสีย และรายการต่ำกว่าเกณฑ์
Supplier	ราคาซื้อจริงแต่ละครั้ง ราคาล่าสุด แนวโน้มราคา จำนวนครั้งที่รับ จำนวนครั้ง/ความถี่และ วันที่ราคาเปลี่ยน ส่วนต่างราคาและเปอร์เซ็นต์เพิ่ม/ลดแยกสินค้า/Supplier ปริมาณซื้อ ยอด Claim และรายการส่งไม่ครบ
Alert	PO ค้างรับ, Stock ต่ำ, ใกล้หมดอายุ, Yield ผิดปกติ, Claim และ Integration Error

รายการรายงานที่ลูกค้ายืนยันแล้ว:

- Stock Balance และ Stock Movement/Stock Card
- Purchase Order และ Outstanding
- Receiving และ Receiving Variance
- Consumption/Withdrawal และ Return
- Stock Count และ Stock Adjustment
- Price History และ Supplier Comparison
- Supplier Claim
- Yield และ Waste
- Expiry และ Quarantine
- Audit Log

รายงานต้องกรองตามสาขา ช่วงเวลา สินค้า หมวด Supplier และสถานะ รวมทั้งส่งออก Excel/CSV หรือ PDF ตามสิทธิ์

รายการรายงานข้างต้นได้รับการยืนยันจากลูกค้าแล้ว และใช้เป็นขอบเขตในการพัฒนาและตรวจรับรายงานของระบบ

BR-12 การตั้งค่าและสิทธิ์

- ตั้งค่าระบบระดับส่วนกลาง สาขา และคลังได้
- สาขาหรือคลัง Override ค่ากลางได้เฉพาะรายการที่อนุญาต
- แสดงค่ามาตรฐาน ค่า Override และค่าที่มีผลจริง
- จัดการผู้ใช้และกำหนดได้หลายบทบาท
- กำหนดสิทธิ์แยกตามเมนู หน้าจอ และ Action เช่น ดู เพิ่ม แก้ไข อนุมัติ ยกเลิก พิมพ์ซ้ำ และส่งออก
- เปิด-ปิด Menu/Submenu และกำหนดการแสดงใน Navigation ได้
- เปิด-ปิด Action ทั้งระบบหรือให้เฉพาะบางบทบาทได้
- กำหนดสาขาและคลังที่ผู้ใช้เข้าถึงได้
- ระบบต้องป้องกันการเข้าถึง แม้ผู้ใช้พยายามเข้าใช้งานนอกเมนูปกติ
- ป้องกันการปิดผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย
- บันทึกประวัติการเปลี่ยน Setting, Menu, Role และ Permission

หมวดการตั้งค่าหลัก ได้แก่ องค์กร สาขา/คลัง เอกสาร PO รับสินค้า Lot/วันหมดอายุ FIFO/FEFO, Label, ตรวจสอบ เบิกสินค้า แปรรูป/Yield, Claim, Dashboard/Report, Notification, Integration, Security และภาษา

BR-13 ระบบบัญชีหรือ ERP

- รับ PO ผ่าน Webhook และ Sync ข้อมูลสินค้า/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก ERP ตาม BR-01 และ BR-02
- เตรียมข้อมูลรับสินค้า มูลค่าสต็อก การรับยอด การเบิก การคืน ผลแปรรูป/Yield และของเสีย พร้อมข้อมูลอ้างอิง Master ที่จำเป็นสำหรับรายการนั้น เพื่อส่งกลับ ERP ตาม Interface ที่ยืนยัน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในข้อนี้รวมรหัสอ้างอิงของ Master และความสัมพันธ์ที่ธุรกรรมต้องใช้ เช่น สินค้า Supplier หน่วย บริษัท สาขา คลัง และ Location โดยมีตาราง Master และตารางเชื่อมความสัมพันธ์ที่จำเป็นใน Hotpot Man พร้อม Foreign Key ตาม BR-01
- Foreign Key ใช้เชื่อมข้อมูลภายในฐานข้อมูล Hotpot Man ส่วนการส่งกลับ ERP ส่งข้อมูลธุรกรรมพร้อมรหัสอ้างอิงที่ Interface รองรับ
- Master ที่มาจาก ERP ใช้ ID ต้นทางในการอ้างอิง ส่วน Master ที่ SUNFORD เพิ่มและ ERP ยังไม่มีต้องมีรหัสอ้างอิงปลายทางหรือแนวทางรับข้อมูลที่ ERP รองรับก่อนส่งรายการที่ต้องใช้ข้อมูลนั้น ห้ามส่ง ID ภายนอก ID ของ ERP โดยไม่มีการจับคู่
- แสดงสถานะการส่งข้อมูลและสาเหตุเมื่อส่งไม่สำเร็จ
- ส่งซ้ำได้โดยไม่สร้างรายการซ้ำ
- เก็บประวัติการส่งข้อมูลไว้ตรวจสอบ

BR-14 ภาษาและสาขา

- รองรับภาษาไทย ลาว จีน และพม่า
- ผู้ใช้เลือกภาษาส่วนตัวได้
- จำกัดข้อมูลและรายงานตามสาขาหรือกลุ่มสาขา

- ผู้มีสิทธิ์ส่วนกลางดูข้อมูลรวมและแยกตามสาขาได้

7. กฎทางธุรกิจสำคัญ

1. ทุกการรับเข้าต้องอ้างอิง PO เว้นแต่มีประเภทที่อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
2. สินค้าที่กำหนดให้ติดตาม Lot ต้องไม่มีการเคลื่อนไหวโดยไม่มี Lot
3. การย้าย เบิก คิน และปรับยอดต้องอ้างอิง Location จริง
4. สินค้าหมดอายุห้ามเบิก ใช้และต้องแยกกักกัน
5. การรับเกิน PO การปรับยอด และการยกเลิกรายการสำคัญต้องผ่านการอนุมัติ
6. ธุรกรรมที่ยืนยันแล้วห้ามลบ ให้ยกเลิกหรือกลับรายการพร้อมเหตุผล
7. ระบบต้องป้องกันยอดสต็อกติดลบ
8. ผู้ใช้ต้องมีทั้งสิทธิ์การทำรายการและสิทธิ์สาขา/คลัง
9. การซ่อนเมนูหรือปุ่มไม่ถือเป็นการจำกัดสิทธิ์ ระบบต้องปฏิเสธการทำรายการจากทุกช่องทาง
10. การอนุมัติรายการสำคัญต้องรองรับผู้สร้างและผู้อนุมัติเป็นคนละคน
11. การแก้ไข Setting ต้องไม่เปลี่ยนผลของธุรกรรมย้อนหลัง
12. การทำรายการสำคัญและการแก้ไขค่าระบบต้องมี Audit Log

8. ข้อกำหนดคุณภาพระบบ

1. การสแกน Barcode/QR Code และแสดงข้อมูล Package ต้องใช้เวลาไม่เกิน 2 วินาทีภายใต้เครือข่ายและปริมาณใช้งานปกติ
2. การบันทึกค่าน้ำหนักหลังเครื่องชั่งแสดง Stable Weight ต้องใช้เวลาไม่เกิน 2 วินาที
3. รายงานทั่วไปต้องแสดงผลไม่เกิน 10 วินาทีภายใต้เงื่อนไขข้อมูลและ Filter ที่ตกลงร่วมกัน
4. ระบบต้องรองรับการใช้งานพร้อมกันหลายสาขา โดยข้อมูลและสิทธิ์ต้องแยกตามสาขา/คลัง
5. ระบบต้องมี Availability ไม่น้อยกว่า 99.5% ตามรอบและเงื่อนไขการวัดที่ตกลงร่วมกัน
6. ต้องมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติและมีแผนกู้คืนระบบเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
7. ข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับระบบต้องเข้ารหัส และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลราคา/ต้นทุนตามสิทธิ์
8. Stock Movement ที่ยืนยันแล้วห้ามลบ หากทำรายการผิดพลาดให้ยกเลิกหรือกลับรายการพร้อมเหตุผล
9. การแก้ไขน้ำหนัก ราคา สต็อก Setting และ Permission ต้องมี Audit Log
10. ระบบต้องป้องกันการบันทึกการเข้า ยอดสต็อกผิด และการเข้าถึงข้อมูลนอกสิทธิ์
11. ระบบต้องใช้ DigitalOcean Cloud Infrastructure โดยมี Application Server, Managed PostgreSQL Database, Private Object Storage, VPC, Firewall, Backup และ Monitoring ตาม Technical Baseline
12. UAT และ Production ต้องแยก Environment, PostgreSQL Database, Object Storage Bucket และ Credential ออกจากกัน

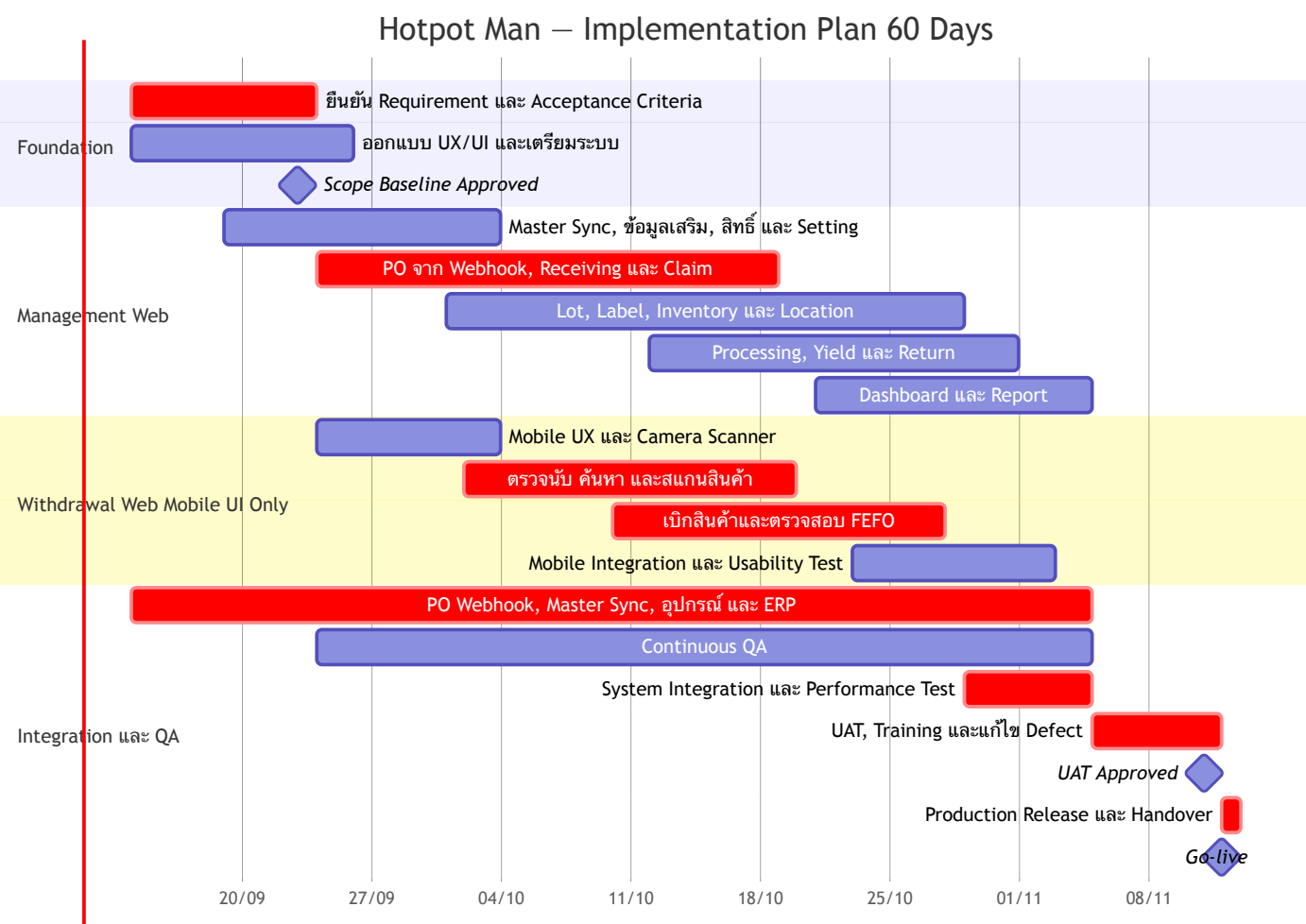
9. เกณฑ์ยอมรับระดับโครงการ

1. สามารถรับ PO ผ่าน Webhook จาก ERP ค้นหาและอ้างอิงเอกสารเพื่อรับสินค้าแบบเต็มจำนวน/บางส่วนได้ โดยไม่มีการสร้างหรือจัดการเอกสาร PO ใน Hotpot Man
2. สามารถแยกสินค้าดีและสินค้าเคลม พร้อมติดตามยอดค้างรับได้
3. สามารถสร้าง Lot และ Barcode/QR Code และค้นกลับไปยังข้อมูลต้นทางได้
4. สามารถพิมพ์ Label และตรวจสอบผลการพิมพ์ได้
5. สามารถจัดเก็บและหยิบสินค้าตาม FIFO/FEFO ได้
6. สามารถติดตามสินค้าในแต่ละ Location และดูประวัติการย้ายได้
7. สามารถตรวจนับแบบชั้นและน้ำหนักผ่านโทรศัพท์มือถือได้
8. สามารถเบิกสินค้าผ่าน Withdrawal Web แบบ Mobile UI Only ได้
9. Withdrawal Web ต้องไม่มีหน้าจอนอกเหนือจากการตรวจนับ สแกน และเบิกสินค้า
10. สามารถแปรรูป คำนวณ Yield และคืนวัตถุดิบเข้าสต็อกผ่าน Management Web ได้
11. สามารถตรวจสอบย้อนหลังจาก Lot ไปถึง PO, Supplier และผลผลิตหลังแปรรูปได้
12. สามารถดู Dashboard และรายงานแยกตามสาขาได้
13. สามารถติดตามราคาและเปรียบเทียบ Supplier ได้
14. สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชีหรือ ERP และตรวจสอบผลการส่งได้
15. สามารถสร้างบทบาทและกำหนดสิทธิ์รายเมนู/Action ได้
16. สามารถเปิด-ปิด Menu/Submenu และ Action โดยไม่ต้อง Deploy ระบบ ใหม่
17. ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ต้องไม่สามารถเข้าหน้าหรือเรียกข้อมูลผ่านช่องทางอื่นได้
18. สามารถตั้งค่าระบบระดับส่วนกลางและ Override ระดับสาขา/คลังได้
19. การเปลี่ยน Setting และ Permission ต้องมี Audit Log พร้อมข้อมูลก่อนและหลัง
20. ระบบต้องป้องกันการปิดผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย
21. รองรับภาษาตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ
22. สามารถ Sync Master ทั้งหมดจาก ERP โดยใช้ ID จาก ERP เป็น Primary Key และขอบเขตบริษัทที่ถูก ต้อง ทั้งครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องตั้งค่าข้อมูลที่ ERP มีซ้ำ
23. Webhook และการ Sync ข้ามไม่สร้างข้อมูลซ้ำ การรับข้อมูลเก่าไม่ทับข้อมูลล่าสุด และประวัติการรับสินค้า/สต็อกเดิมยังตรวจสอบได้
24. สามารถดูสถานะและปัญหาของ PO Webhook กับ Master Sync และสั่งดำเนินการซ้ำตามสิทธิ์ได้
25. Master และข้อมูลเสริมที่ ERP ไม่มีแต่จำเป็นต่อฟังก์ชันในขอบเขตนี้สามารถจัดการใน Hotpot Man ตามสิทธิ์ โดยไม่ชนกับ ID ของ ERP และไม่ถูก Sync ทับ
26. Master ตารางที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมเชื่อมโยงผ่าน Foreign Key ได้ถูกต้อง ระบบไม่ยืนยันธุรกรรมเมื่อ ข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็นยังไม่ครบ และการส่งกลับ ERP ใช้รหัสอ้างอิงที่ปลายทางรองรับ
27. การรับสินค้าแต่ละครั้งเก็บสินค้า Supplier, PO, วันที่รับ จำนวน/น้ำหนัก หน่วย ราคาต่อหน่วย และยอดรวม ครบ และเปิดตรวจจาก Dashboard กลับไปยังรายการรับต้นทางได้
28. เมื่อ Master หรือราคาใน ERP เปลี่ยน ประวัติราคาของรายการรับเดิมยังคงเดิม
29. Dashboard แสดงจำนวนครั้งและความถี่การเปลี่ยนราคาได้ตามช่วงเวลา สินค้า และ Supplier โดยเทียบ หน่วย/ฐานราคาเดียวกัน; ตัวอย่างรับราคาต่อหน่วย 100, 100, 110, 105 ตามลำดับและไม่มีประวัติก่อนหน้า

10. แผนดำเนินงาน 60 วัน

แผนนี้เป็นแผนเร่งรัด 60 วันปฏิทิน เริ่มวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2026 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2026 โดยนับวันเริ่มเป็นวันที่ 1 งานด้าน Management Web, Withdrawal Web, Integration และ QA ดำเนินการคู่ขนานกัน และอัปเดตความคืบหน้าทุกวันเสาร์

รายละเอียดช่วงงานและหัวข้ออัปเดตแต่ละรอบอยู่ใน [แผนพัฒนา 60 วัน](#)



วันของโครงการ	วันที่	Milestone	ผลลัพธ์ที่ต้องได้
10	23 กันยายน 2026	Scope Baseline	Requirement, Dashboard/Report, Integration และ Acceptance Criteria ได้รับการยืนยัน
20	3 ตุลาคม 2026	Foundation Ready	Master Sync จาก ERP ข้อมูลเสริม/ความสัมพันธ์ที่จำเป็น การนำ PO เดิมเข้าระบบ User, Role,

วันของโครงการ	วันที่	Milestone	ผลลัพธ์ที่ต้องได้
			Permission และ Setting หลักพร้อมทดสอบ
35	18 ตุลาคม 2026	Receiving Flow Ready	PO จาก ERP, Master ที่ Sync และข้อมูลเสริม Receiving เครื่องชั่ง Lot/Package และ Label ทำงานครบเส้นทางหลัก พร้อมประวัติชีพพลายเออร์ และราคาซื้อรายครั้ง
45	28 ตุลาคม 2026	Core Inventory Ready	Location, Stock Movement, ตรวจนับ และเบิกผ่าน Mobile ทำงานร่วมกันได้
52	4 พฤศจิกายน 2026	Feature Complete	Yield, Return, Claim, Dashboard, Report, ภาษา และ Integration พร้อมเข้า UAT
59	11 พฤศจิกายน 2026	UAT Approved	Critical Scenario ผ่านและไม่มี Critical Defect ค้างอยู่
60	12 พฤศจิกายน 2026	Go-live/Handover	Production Release สำหรับสาขานำร่อง คู่มือ Training และรายการส่งมอบครบ

รอบอัปเดตงานทุกวันเสาร์ รวม 8 ครั้ง ได้แก่ **19 และ 26 กันยายน, 3, 10, 17, 24 และ 31 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน 2026** โดยอัปเดตงานที่เสร็จแล้ว งานที่กำลังทำ ผลทดสอบ ปัญหาที่กระทบแผน และเป้าหมายรอบถัดไป พร้อมสรุปผลส่งมอบอีกครั้งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026

Milestone และวันเริ่มใช้งานเป็นเป้าหมายตามแผน ต้องผ่านผลทดสอบและการยืนยัน UAT ก่อนเริ่มใช้งานจริง หากมีปัญหาที่กระทบกำหนดการให้แจ้งทันทีและติดตามในการอัปเดตวันเสาร์

เงื่อนไขสำคัญของแผน 60 วัน:

- ยืนยันขอบเขตและ Requirement ภายในวันที่ 10 ของโครงการ
- ERP ต้องพร้อมให้เชื่อมต่อและทดสอบตั้งแต่เริ่มโครงการวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2026 โดยมีช่องทางดึง Master ที่ ERP มี ความสามารถส่ง PO Webhook เอกสาร สิทธิเชื่อมต่อ ข้อมูลทดสอบ และผู้ประสานงาน พร้อมใช้งาน
- ทีมโครงการเลือกรุ่น Hardware, Protocol, ขนาดฉลาก และผลทดสอบ Prototype ภายในสัปดาห์แรก
- ข้อมูล Master และ PO ที่มีอยู่ใน ERP ต้องพร้อมให้ทดสอบตั้งแต่วันแรก ส่วน Master/ข้อมูลเสริมที่ ERP ไม่มีให้ SUNFORD สืบค้นและพัฒนาตามไทม์ไลน์
- ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถตอบคำถามหรืออนุมัติงานได้ภายใน 1 วันทำการ
- มีผู้ใช้งานจริงเข้าร่วม Review และ UAT ตามกำหนด

- เริ่มใช้งานหนึ่งสาขา ก่อน
- ไม่เพิ่ม Feature นอกขอบเขตหลังยืนยัน Scope Baseline หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องประเมินเวลาและงบประมาณใหม่

11. หลักการตั้งต้นและค่ามาตรฐานของระบบ

โครงการจะใช้หลักการและค่ามาตรฐานต่อไปนี้เป็น Baseline โดยลูกค้าสามารถขอปรับผ่าน Setting หรือ Change Request ได้ภายหลัง

หัวข้อ	หลักการ/ค่าเริ่มต้น
ฐานข้อมูลและ ERP	ระบบ Hotpot Man ใช้ PostgreSQL Database แยกจาก ERP และเชื่อมต่อผ่าน API/Integration โดยไม่เขียนตรงลงตาราง ERP
Cloud Infrastructure	Hotpot Man เปิดบัญชี DigitalOcean ของบริษัทและเป็นเจ้าของค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มโครงการ; SUNFORD ใช้สิทธิ์ที่บริษัทมอบให้เพื่อติดตั้ง Droplet สำหรับ Web/API, Managed PostgreSQL, Private Spaces สำหรับไฟล์บิล/OCR/Claim/Export, VPC, Firewall, Backup และ Monitoring; ขนาดเริ่มต้นต้องประเมินจากปริมาณใช้งานจริง ก่อน Production Rollout
Environment	Hotpot Man สร้างทั้ง UAT และ Production Project ภายใต้บัญชี DigitalOcean ของบริษัทตั้งแต่เริ่มโครงการ; UAT เปิดพร้อมเริ่มโครงการเพื่อทดสอบ ERP ส่วน Production แยกจาก UAT และต้องผ่าน Deploy, Domain/SSL, Firewall, Backup/Restore และ Monitoring ก่อนใช้งานจริง
PO	สร้างและจัดการเอกสารใน ERP; Hotpot Man รับข้อมูลผ่าน Webhook เพื่ออ้างอิงรับสินค้าและติดตามยอด
Master และ ID	ดึง Master ทั้งหมดจาก ERP เป็นหลัก ใช้ ID จาก ERP เป็น Primary Key พร้อมขอบเขตบริษัท; SUNFORD พัฒนาข้อมูลส่วนที่ ERP ไม่มี โดยป้องกัน ID ซกันและคงความสัมพันธ์ผ่าน Foreign Key
ประวัติราคาซื้อ	เก็บราคาจริงทุกรายการรับที่ยืนยันแล้ว พร้อมสินค้า Supplier หน่วย และเอกสารอ้างอิงเพื่อวิเคราะห์ประวัติและความถี่การเปลี่ยนราคาตาม BR-09 โดยไม่เปลี่ยนประวัติตามราคา Master ล่าสุด
Hardware	ทีมโครงการเป็นผู้กำหนดและจัดหาเครื่องชั่ง เครื่องพิมพ์ Label, Print Control และวัสดุฉลาก รวมถึงพัฒนา Driver/Connector, ติดตั้ง ทดสอบ และรับรองรุ่นที่รองรับ
การเลือก PO ตอนรับสินค้า	ระบบแนะนำ PO ที่ยังเปิดและมีกำหนดส่งเก่าที่สุดก่อน ผู้มีสิทธิ์เลือก PO อื่นได้โดยระบุเหตุผล

หัวข้อ	หลักการ/ค่าเริ่มต้น
การรับเงิน PO	ค่าเริ่มต้นไม่อนุญาตให้รับเงิน (0%) หากเกินต้องได้รับอนุมัติ สามารถตั้งค่าแยกตามสินค้า/Supplier ได้
ราคาต่างจาก PO	อนุญาตภายในช่วง $\pm 2\%$ เป็นค่าเริ่มต้น หากเกินต้องให้ผู้มีสิทธิ์ฝ่ายจัดซื้ออนุมัติ
ผู้อนุมัติ	Claim และราคาต่างจาก PO ใช้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ; ปรับยอด ย้ายข้ามสาขา และทิ้งสินค้าใช้ผู้จัดการสาขา โดยผู้สร้างกับผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคน
Dashboard	ใช้ KPI และ Filter ตาม BR-11 เป็น Baseline แสดงตามสิทธิ์ สาขา และช่วงเวลา
Report	ใช้รายงานตาม BR-11 เป็น Baseline รองรับ Filter, Drill-down และ Export Excel/CSV หรือ PDF ตามสิทธิ์
วิธีควบคุมสต็อก	อ้างอิง Item Master ที่ Sync จาก ERP ว่าเป็น Weight, Quantity หรือ Weight and Quantity; รายการแบบน้ำหนักต้องใช้ Stable Weight จากเครื่องชั่ง
Manual Weight	ไม่อนุญาตตามปกติ ใช้ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินโดยผู้มีสิทธิ์ พร้อมเหตุผลและ Audit Log
Yield	ระบบคำนวณ Actual Yield ทุกครั้ง ส่วน Standard/Minimum/Maximum Yield กำหนดแยกตามสินค้าและกระบวนการ หากยังไม่ตั้งค่าจะรายงานผลจริงแต่ยังไม่แจ้งเตือนเทียบมาตรฐาน
สินค้าที่คืน	กำหนดวันหมดอายุใหม่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาคืน และต้องไม่เกินวันหมดอายุเดิม สามารถตั้งช้อยกเว้นรายสินค้าได้
OCR	อ่านเอกสารพิมพ์เป็นหลัก ได้แก่ เลขเอกสาร, วันที่, Supplier, PO, ยอดก่อนภาษี, ภาษี และยอดรวม; เอกสารเขียนมือเก็บเป็นหลักฐานและให้ผู้ใช้อกรอก/ตรวจสอบเอง
งานคืนและแปรรูป	ทำผ่าน Management Web ส่วน Withdrawal Web บน Mobile มีเฉพาะตรวจนับสแกน และเบิกสินค้า
Setting ที่ต้องอนุมัติ	Setting ที่กระทบสต็อก ราคา การอนุมัติ Permission, FIFO/FEFO, Yield, Running Number และ Integration ใช้ Maker-Checker; Setting ด้านการแสดงผลทั่วไปไม่ต้องอนุมัติ
Action ที่ไม่มีสิทธิ์	ซ่อน Menu/Action เป็นค่าเริ่มต้น และ Backend ต้องปฏิเสธ Direct URL/API; กรณีต้องการอธิบายเงื่อนไขจึงแสดงเป็น Disabled พร้อมเหตุผล
Audit Log	เก็บอย่างน้อย 5 ปี แก่ไขหรือลบผ่าน Application ปกติไม่ได้ และสามารถปรับระยะเวลาเก็บตามนโยบายลูกค้า

หัวข้อ	หลักการ/ค่าเริ่มต้น
สาขาและการ Rollout	ระบบรองรับหลายสาขา แต่เริ่ม Pilot หนึ่งสาขา ก่อน แล้วจึง Rollout สาขาอื่นหลังจากผ่านเกณฑ์ยอมรับ

11.1 ข้อมูลที่ถูกคัดต้องจัดเตรียม

รายการต่อไปนี้เป็นข้อมูลจริงที่ระบบไม่สามารถกำหนดแทนลูกค้าได้ และใช้สำหรับ Integration, Configuration และ UAT:

- เอกสาร PO Webhook วิธีตรวจสอบแหล่งที่มา และตัวอย่างเหตุการณ์สร้าง/แก้ไข/ยกเลิก PO จาก ERP
- เอกสารและสิทธิ์เชื่อมต่อสำหรับ Sync Master ทั้งหมดที่ ERP มี พร้อมข้อมูลทดสอบและคำอธิบาย ID/ความสัมพันธ์ โดยต้องพร้อมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2026
- รายการข้อมูล ERP ต้องรับกลับและ Mapping Code ที่เกี่ยวข้อง
- Master และ PO ที่มีอยู่ใน ERP พร้อมให้ Sync/นำเข้าทดสอบตั้งแต่วันแรก พร้อมรายการที่ ERP ไม่มีเพื่อให้ SUNFORD พัฒนาข้อมูลและความสัมพันธ์ที่จำเป็นต่อไป
- ตัวอย่างบิล/ใบส่งของแบบพิมพ์ที่ใช้งานจริงสำหรับทดสอบ OCR
- Logo และข้อมูลที่ต้องแสดงบน Label
- รายชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้เข้าร่วม UAT และผู้ตัดสินใจหลักของโครงการ
- ปริมาณใช้งานจริงโดยประมาณสำหรับตรวจสอบ Capacity ก่อน Production Rollout
- บัญชี DigitalOcean ของ Hotpot Man, ผู้รับผิดชอบการชำระค่าบริการ Cloud และ Domain/DNS พร้อมสิทธิ์ให้ทีม SUNFORD ติดตั้งและดูแลทั้ง UAT/Production

12. สมมติฐานของเอกสาร

- ทุกสาขาใช้ฐานข้อมูลกลางและแยกการเข้าถึงด้วยสิทธิ์
- ระบบ Hotpot Man ใช้ PostgreSQL Database แยกจาก ERP และไม่เขียนตรงลงตาราง ERP
- ERP เป็นเจ้าของเอกสาร PO และ Master ที่มีอยู่; Hotpot Man รับ PO ผ่าน Webhook และ Sync Master โดยใช้ ID จาก ERP ส่วนข้อมูลที่ ERP ไม่มีและจำเป็นต้องขอขอบเขตงานให้ SUNFORD พัฒนาเพิ่มพร้อมความสัมพันธ์และ Foreign Key
- ทีมโครงการรับผิดชอบการเลือก จัดหา เชื่อมต่อ ติดตั้ง และทดสอบเครื่องชั่งกับเครื่องพิมพ์ Label ทั้งหมด
- Management Web ใช้สำหรับงานบริหาร รับเข้า รายงาน และพิมพ์ Label
- งานคั้นสินค้า แปลรูป Yield อนุมัติ และปรับยอดอยู่ใน Management Web
- Withdrawal Web เป็น Mobile UI Only ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และมีเฉพาะตรวจนับ สแกน และเบิกสินค้า
- OCR เป็นเครื่องมือช่วยกรอกข้อมูล ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบก่อนยืนยัน
- ERP ต้องพร้อมเชื่อมต่อ/ทดสอบตั้งแต่วันเริ่มโครงการ PO ใช้ Webhook ส่วน Master Sync และข้อมูลส่งกลับ ERP พร้อมรหัสอ้างอิงใช้ Interface ของ ERP ที่จัดเตรียมไว้
- POS หน้าร้าน Offline Mode Native Mobile App และ Feature Phase 2 ไม่รวมในขอบเขตปัจจุบัน

